

Manuales técnicos

En una solución de *software* o de un sistema de información por procesamiento electrónico de datos, los manuales técnicos tienen el objetivo de mostrar, informar, esclarecer las estructuras que conforman la aplicación y cómo fue construida. Se dirige, especialmente, al personal técnico: desarrolladores de *software*, técnicos en sistemas, ingenieros de infraestructura y redes, arquitectos de *software* e ingenieros de pruebas, entre otros, quienes manejan la aplicación o el componente formativo.

Se recomienda que en su estructura se presenten los siguientes aspectos:

El objetivo y alcance del sistema.

Una descripción de la base de datos.

Un diseño de reportes y pantallas.

Basados en el ciclo de vida del desarrollo de *software* que normalmente se aplica en la elaboración de los sistemas de información por procesamiento electrónico de datos, es de vital importancia que la documentación técnica y de operaciones de una organización se registre en el manual técnico, el cual llevará una secuencia lógica de implementación para la instalación, configuración y despliegue. Este debe describir como mínimo los siguientes elementos:

Objetivos y alcances del sistema

Definir los objetivos del sistema y dividirlos tanto en generales como específicos, dependiendo de los componentes involucrados.

Diseño de reportes y pantallas

Utilizar ilustraciones estándar que faciliten el entendimiento del paso a paso de las actividades a realizar.

Prerrequisitos

Dentro de los prerequisites de instalación del sistema se encuentran: sistema operativo de los servidores de aplicación y base de datos, marca y versión de la base de datos y de los servidores de aplicación, navegador, configuraciones de seguridad, contenedores, etc.

Frameworks y estándares

Nombres y versiones de los *frameworks* y estándares bajo los cuales está construido el sistema.

Diagramas

Diagramas de caso de uso del sistema.

Diagramas ER: modelo entidad relación del sistema.

Diagrama de servicios expuestos por el sistema.

Diagrama de despliegue del sistema.

Diagrama de las clases más relevantes del sistema.

Diagrama de servicios expuestos por el sistema.

Diccionario de datos

Diccionario de datos del sistema.

Scripts

***Scripts* de instalación del sistema.**

Referencias

Referenciar la ubicación en la que se encuentra la especificación en alguna de las siguientes formas.

Casos de uso del sistema.

Historias de usuario.

Documento de requerimientos.

Acumulado del producto (*product backlog* en la herramienta de Gestión de proyectos de desarrollo de *software*).

Al mismo tiempo es importante tener en cuenta que según el Ministerio TIC (2018), en este documento queda plasmada toda la información del proyecto de *software*, con una descripción bien detallada sobre las características técnicas y físicas de

cada elemento; este manual va dirigido al administrador del sistema y a otros ingenieros para que puedan hacer un respectivo mantenimiento en caso de que sea necesario; estos también contendrán la siguiente información:



Manuales de instalación

Nombre del sistema	Nombre completo del sistema de información.
Sigla	Sigla o nombre corto bajo el cual se conoce el sistema de información. Si aplica.
Descripción del sistema	Descripción funcional del sistema y los servicios que presta.
Versión	Versión actual y en producción del sistema de información.
Categoría	Indique la categoría del sistema, de acuerdo con la clasificación del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI en el Estado: • Sistema misional • Sistema de apoyo

	• Portales digitales • Sistema de direccionamiento estratégico
Fabricante	Compañía que construyó el sistema de información o nombre del desarrollador.
Fecha de vencimiento del soporte	Indique la fecha hasta la cual se tiene el contrato de mantenimiento o soporte.
Sistema operativo	Sistema(s) operativos(o) sobre los cuales funciona actualmente el sistema de información.
Lenguaje de programación	Lenguajes de programación y <i>frameworks</i> sobre los cuales fue construido el sistema de información. Ejemplos, <i>Java 7, C#.Net framework 4.5, PHP 5.3, etc.</i>
Plataforma de base de datos	Ejemplo, <i>Oracle, SQL server, Postgres, MySQL</i> , entre otros.
Documentación técnica y funcional	Indique la ubicación (<i>URL</i>) de la documentación detallada técnica y funcional del sistema (arquitectura, manuales, diseños, etc.).
Arquitectura tecnológica	<i>Stand alone, Web, cliente servidor, App móvil, software as a service (nube), etc.</i>